

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

- 1、剪力 F_s ：构件受弯时，横截面上其作用线平行于横截面的内力合力。左上右下为正。
- 2、弯矩 M ：构件受弯时，横截面上其作用面垂直于横截面的内力系的合力偶矩。上压下拉为正。
- 3、剪力方程和弯矩方程。

$$F_s = F_s(x) \quad M = M(x)$$

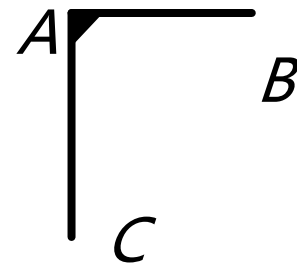
- 4、剪力图和弯矩图。

重要基本概念的回顾与强化

6、平面刚架的内力

平面刚架是由在同一平面内，不同取向的杆件，通过杆端相互刚性连结而组成的结构。

内力包括：剪力；弯矩；轴力。



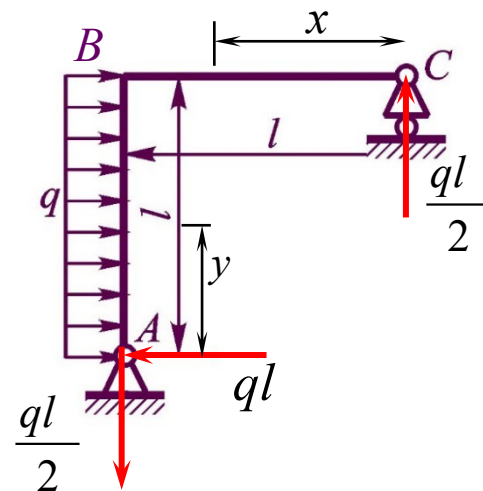
内力图符号的规定

弯矩图：画在各杆的受压（凹入）侧，不注明正、负号。

剪力图及轴力图：可画在刚架轴线的任一侧（通常正值画在刚架的外侧），注明正、负号。

重要基本概念的回顾与强化

例题4.11 已知平面刚架上的均布载荷集度 q ，长度 l 。试画出刚架的内力图。



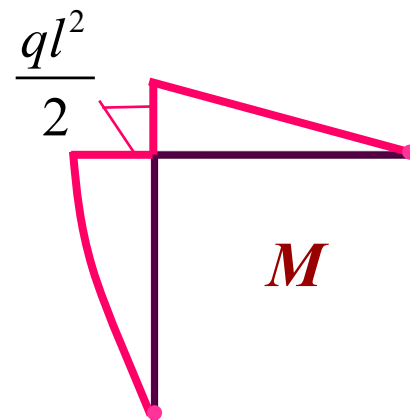
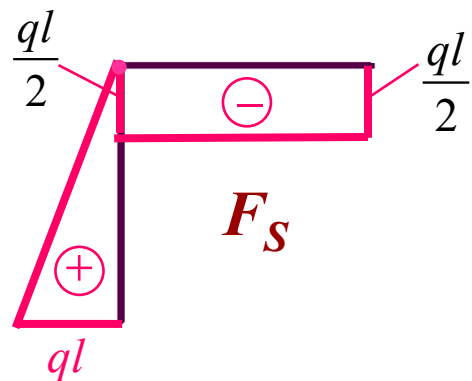
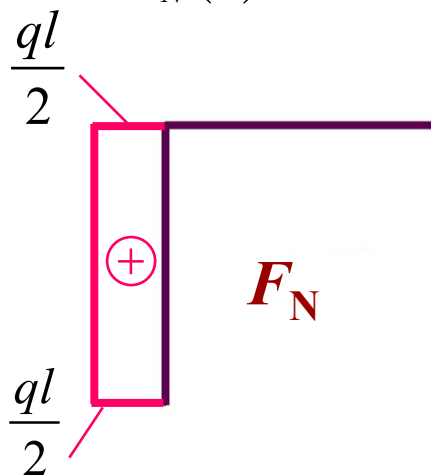
解：(2) 根据各段内力方程画内力图

竖杆AB：

$$F_N(y) = ql/2 \quad F_S(y) = ql - qy \quad M(y) = qly - qy^2/2$$

横杆CB：

$$F_N(x) = 0 \quad F_S(x) = -ql/2 \quad M(x) = qlx/2$$

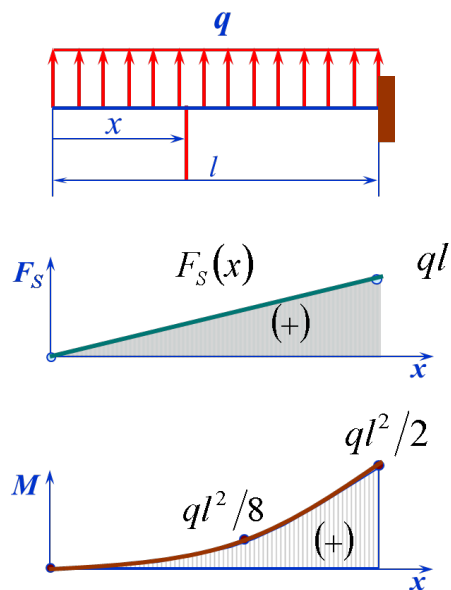




杭州湾跨海大桥

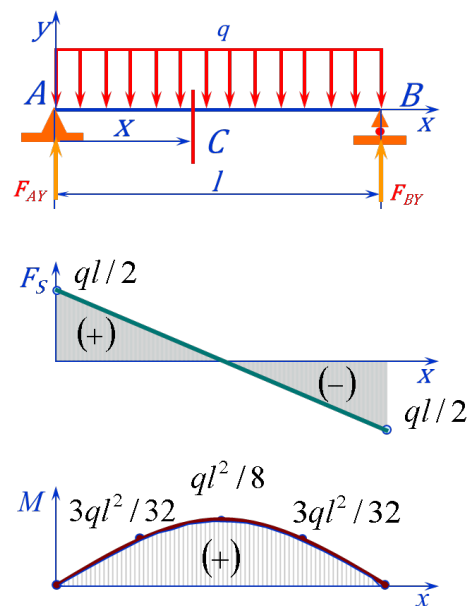
第四章

弯曲内力 (4)



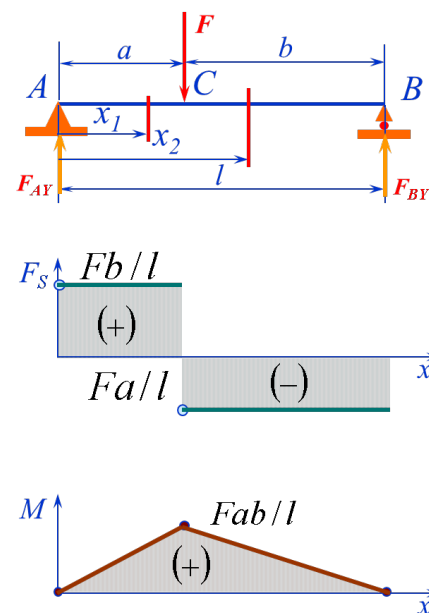
$$F_S(x) = qx$$

$$M(x) = \frac{1}{2}qx^2$$



$$F_S(x) = -qx + \frac{1}{2}ql$$

$$M(x) = -\frac{1}{2}qx^2 + \frac{1}{2}qlx$$

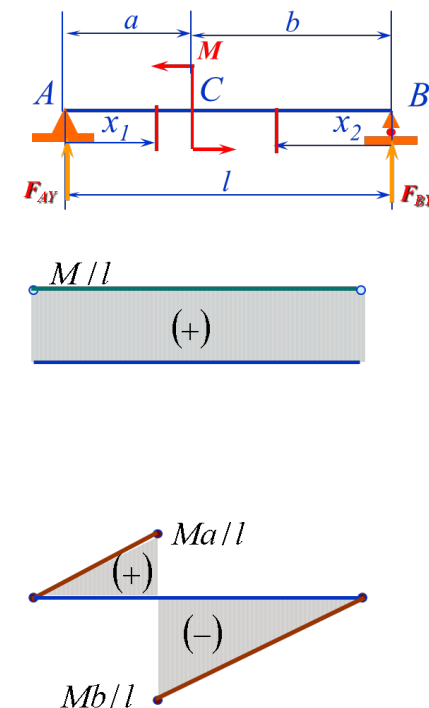


$$F_S(x_1) = \frac{1}{l}Fb$$

$$M(x_1) = \frac{1}{l}Fbx_1$$

$$F_S(x_2) = -\frac{1}{l}Fa$$

$$M(x_2) = \frac{1}{l}Fa(l - x_2)$$

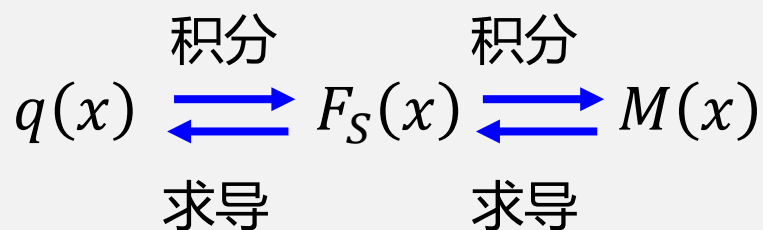


$$F_S(x_1) = \frac{1}{l}M$$

$$M(x_1) = \frac{1}{l}Mx_1$$

$$F_S(x_2) = -\frac{1}{l}M$$

$$M(x_2) = -\frac{1}{l}Mx_2$$



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→ 1、 $q(x)$ 、 $F_S(x)$ 图、 $M(x)$ 图三者间的关系

假想地用坐标为 x 和 $x+dx$ 的两个横截面 $m-m$ 和 $n-n$ 从梁中取出微段 dx 。

$m-m$ 截面上内力为：

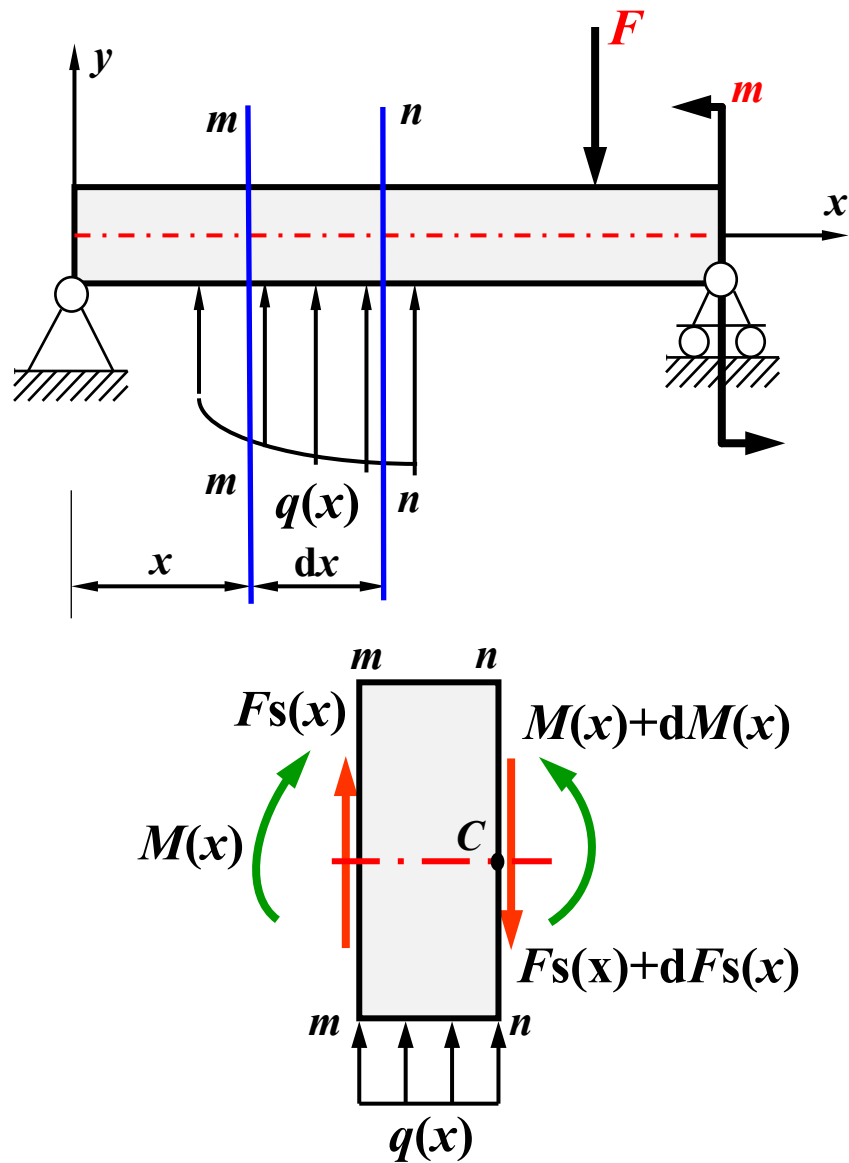
$$F_S(x), M(x)$$

$n-n$ 截面上内力为则分别为

$$F_S(x) + dF_S(x), M(x) + dM(x)$$

由于 dx 很小，略去 $q(x)$ 沿 dx 的变化。

在以后讨论和应用时，规定
 q 的方向 **向上为正**，向下为负。



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→ 1、 $q(x)$ 、 $F_S(x)$ 图、 $M(x)$ 图三者间的关系

写出平衡方程

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_S(x) - [F_S(x) + dF_S(x)] + q(x)dx = 0$$

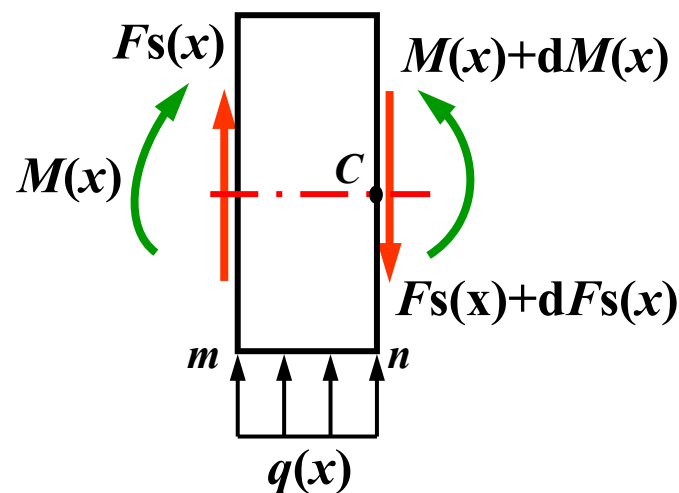
$$\sum M_C = 0 \rightarrow [M(x) + dM(x)] - M(x) - F_S(x)dx - q(x)dx \frac{dx}{2} = 0$$

略去二阶无穷小量即得

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x) \quad \frac{dM(x)}{dx} = F_S(x) \quad \frac{d^2 M(x)}{dx^2} = q(x)$$

公式的几何意义：

- (1) 剪力图上某点处的切线斜率等于该点处载荷集度的大小；
- (2) 弯矩图上某点处的切线斜率等于该点处剪力的大小。



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→ 1、 $q(x)$ 、 $F_S(x)$ 图、 $M(x)$ 图三者间的关系

载荷集度、剪力和弯矩关系：
$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = \frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

(1) 梁上有向下的均布载荷，即 $q(x) < 0$

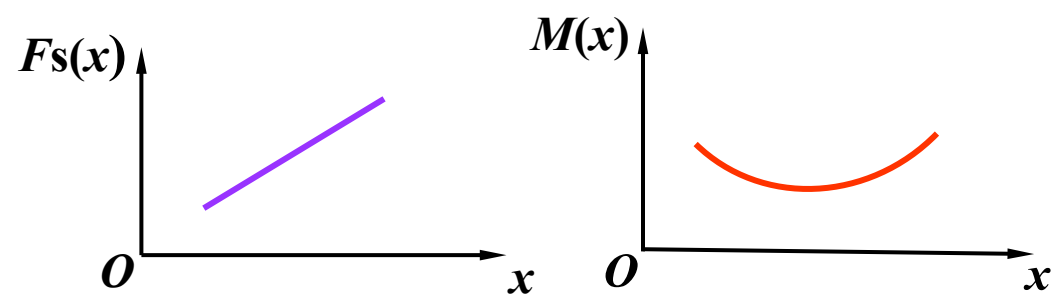
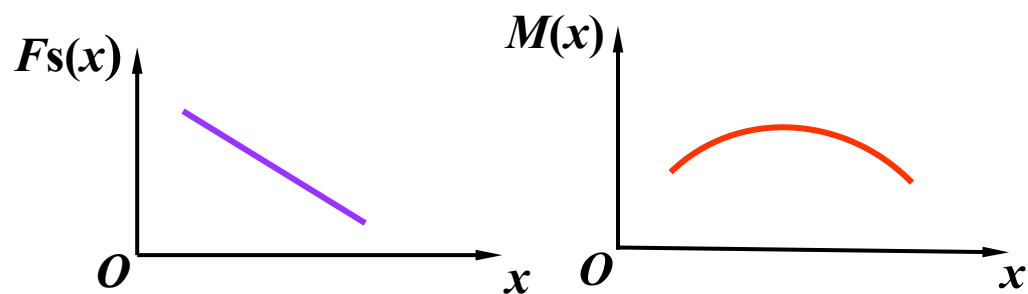
(2) 梁上有向上的均布载荷，即 $q(x) > 0$

$F_S(x)$ 图为一向右下方倾斜的直线。

$F_S(x)$ 图为一向右上方倾斜的直线。

$M(x)$ 图为一向上凸的二次抛物线。

$M(x)$ 图为一向下凸的二次抛物线。



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→ 1、 $q(x)$ 、 $F_S(x)$ 图、 $M(x)$ 图三者间的关系

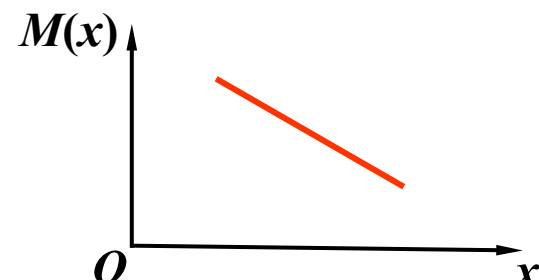
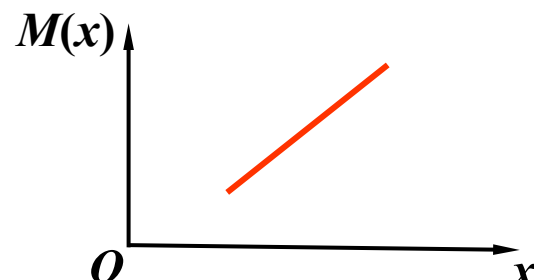
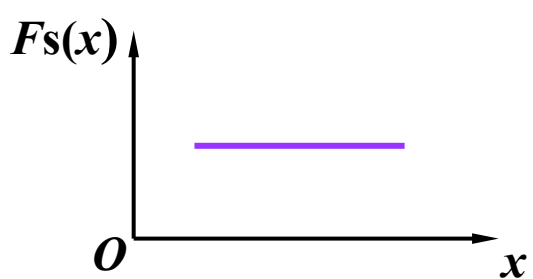
载荷集度、剪力和弯矩关系：
$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = \frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

(3) 梁上无载荷区域，即 $q(x) = 0$

$F_S(x)$ 图为一水平直线。

$M(x)$ 图为斜直线。当 $F_S(x) > 0$ 时，向右上方倾斜；

当 $F_S(x) < 0$ 时，向右下方倾斜。



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→ 1、 $q(x)$ 、 $F_S(x)$ 图、 $M(x)$ 图三者间的关系

载荷集度、剪力和弯矩关系：
$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = \frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

- (4) 梁上最大弯矩 $M_{\max}$ 可能发生在 $F_S(x)=0$ 的截面上、或发生在集中力所在的截面上、或集中力偶作用处；最大剪力可能发生在集中力所在的截面上、或分布载荷发生变化的区段上。
- (5) 在集中力作用处剪力图有突变，其突变值等于集中力的值。弯矩图有转折。
- (6) 在集中力偶作用处弯矩图有突变，其突变值等于集中力偶的值，但剪力图无变化。

§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→ 1、 $q(x)$ 、 $F_S(x)$ 图、 $M(x)$ 图三者间的关系

载荷集度、剪力和弯矩关系：
$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = \frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

(7) 也可通过积分方法确定剪力、弯矩图上各点处的数值。

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

$$dF_S(x) = q(x)dx$$



$$\int_a^b dF_S(x) = \int_a^b q(x)dx$$



$$F_S(b) - F_S(a) = \int_a^b q(x)dx$$

$$F_S(b) = F_S(a) + \int_a^b q(x)dx$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_S(x)$$

$$dM(x) = F_S(x)dx$$



$$\int_a^b dM(x) = \int_a^b F_S(x)dx$$



$$M(b) - M(a) = \int_a^b F_S(x)dx$$

$$M(b) = M(a) + \int_a^b F_S(x)dx$$

§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

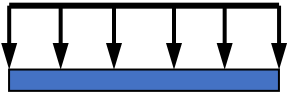
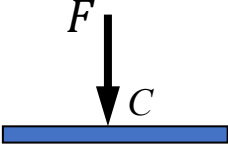
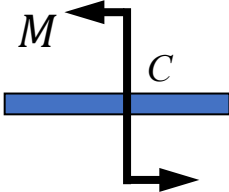
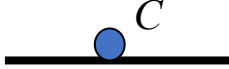
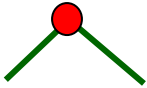
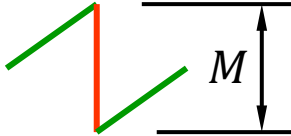
|→ 2、微分关系绘制剪力图和弯矩图的方法

- 根据载荷及约束力的作用位置，**确定控制面**（在集中力和集中力偶作用处的两侧截面、均布载荷两侧截面、以及支座反力内侧截面均为控制面）。
- 应用截面法确定控制面上的**剪力和弯矩数值**。
- **建立 F_S - x 和 M - x 坐标系**，并将控制面上的剪力和弯矩值标在相应的坐标系中。
- 应用**平衡微分方程**确定各段控制面之间的剪力图和弯矩图的形状，进而画出剪力图与弯矩图。

$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = \frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$$

§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

|→ 3、几种载荷下剪力图和弯矩图的特征

载荷	均布载荷 $q < 0$ 	无载荷 	集中力 	集中力偶 
剪力图特征	向下倾斜的直线 	水平直线 	在C处有突变 	在C处无变化 
弯矩图特征	上凸的二次抛物线 	一般直线 	在C处有转折 	在C处有突变 
$M_{\max}$ 可能截面	在 $F_s=0$ 的截面或起始点	全梁或梁的边界截面	在剪力突变的截面	在紧靠C的某一侧截面

§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题4.12

简支梁受力的大小和方向如图示。试画出其剪力图和弯矩图。

解：(1) 确定约束力

根据力矩平衡方程 $\sum M_A = 0$ $\sum M_B = 0$

求得A、B二处的约束力

$$F_{Ay} = 0.89 \text{ kN}, \quad F_{By} = 1.11 \text{ kN}$$

(2) 确定控制面

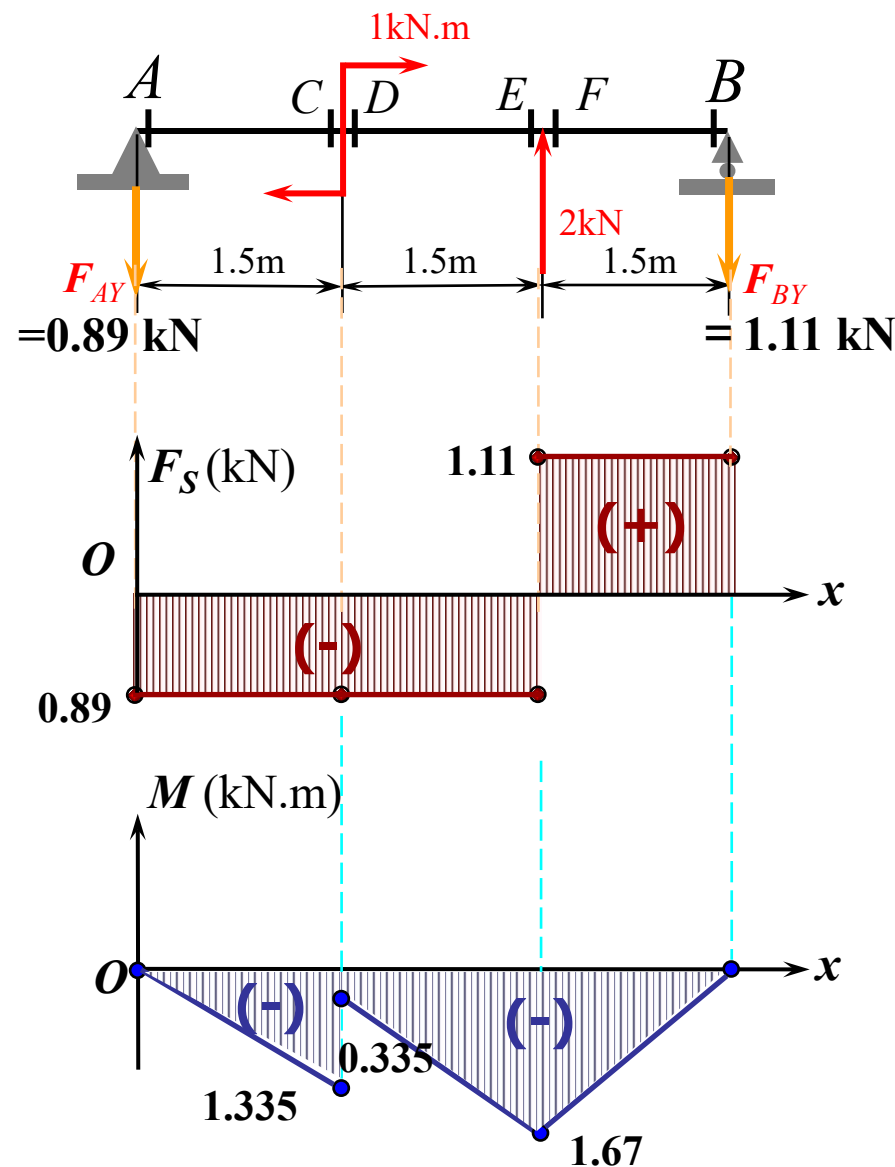
在集中力和集中力偶作用处的两侧截面以及支座反力内侧截面均为控制面。即A、C、D、E、F、B截面。

(3) 建立坐标系 建立 F_S - x 和 M - x 坐标系

(4) 应用截面法

确定控制面上的剪力和弯矩值，并标在 F_S - x 和 M - x 坐标系中。

(5) 根据微分关系连图线



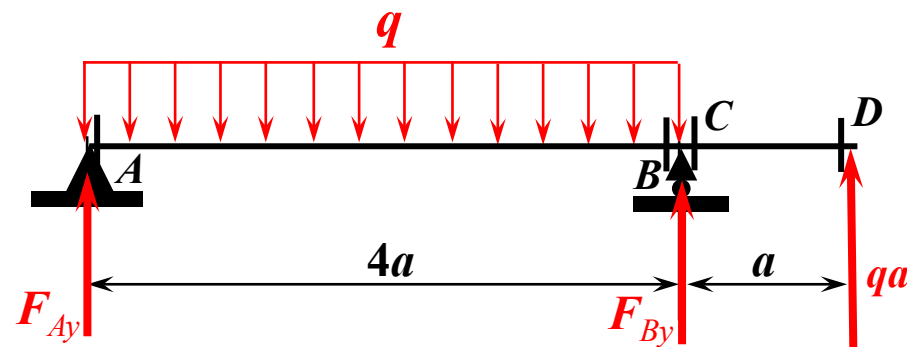
§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题4.13

试画出梁的剪力图和弯矩图。

解：(1) 确定约束力

根据梁的整体平衡，由 $\sum M_A=0$, $\sum M_B=0$

求得A、B二处的约束力 $F_{Ay}=\frac{9}{4}qa$, $F_{By}=\frac{3}{4}qa$



(2) 确定控制面

由于AB段上作用有连续分布载荷，故A、B两个截面为控制面，约束力 F_{By} 右侧的截面，以及集中力 qa 左侧的截面，也都是控制面。

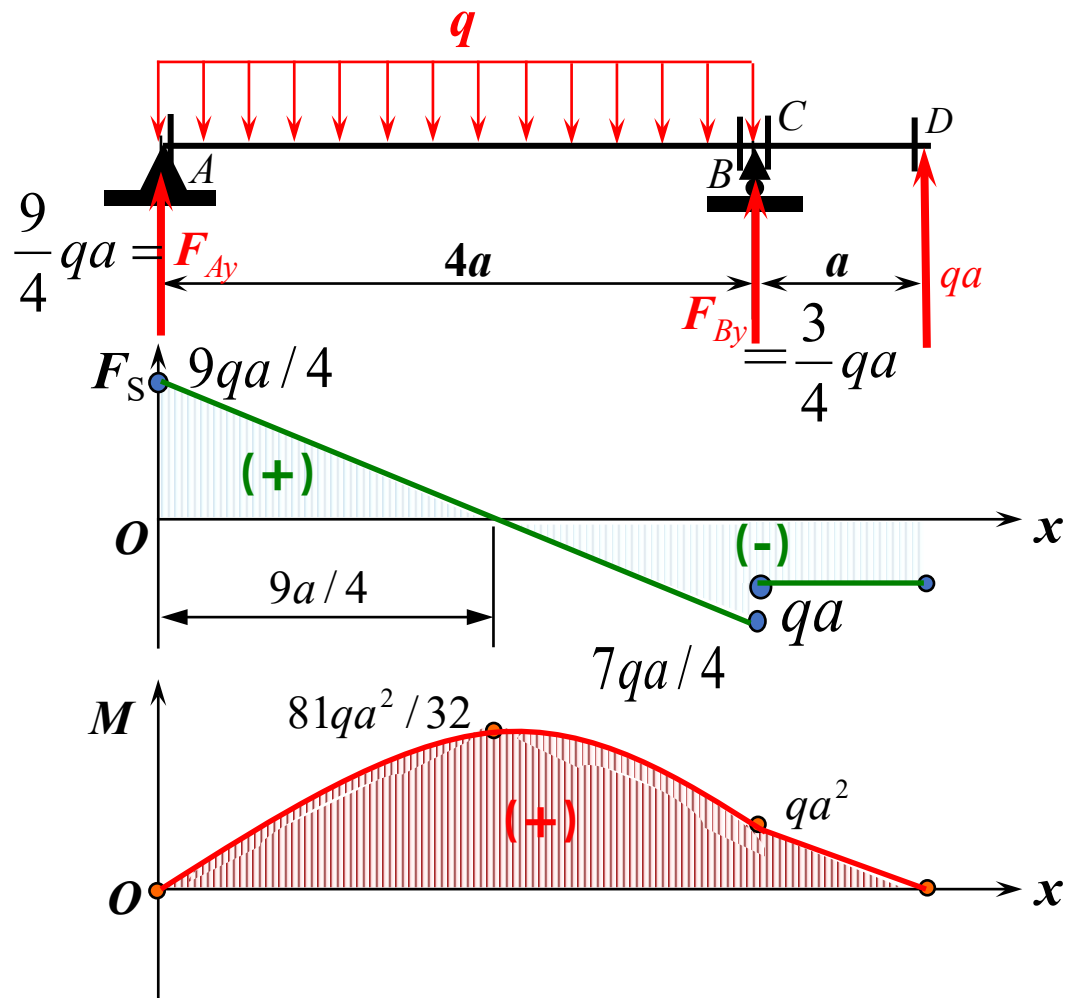
§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题4.13

解：(3) 建立坐标系

建立 F_S - x 和 M - x 坐标系

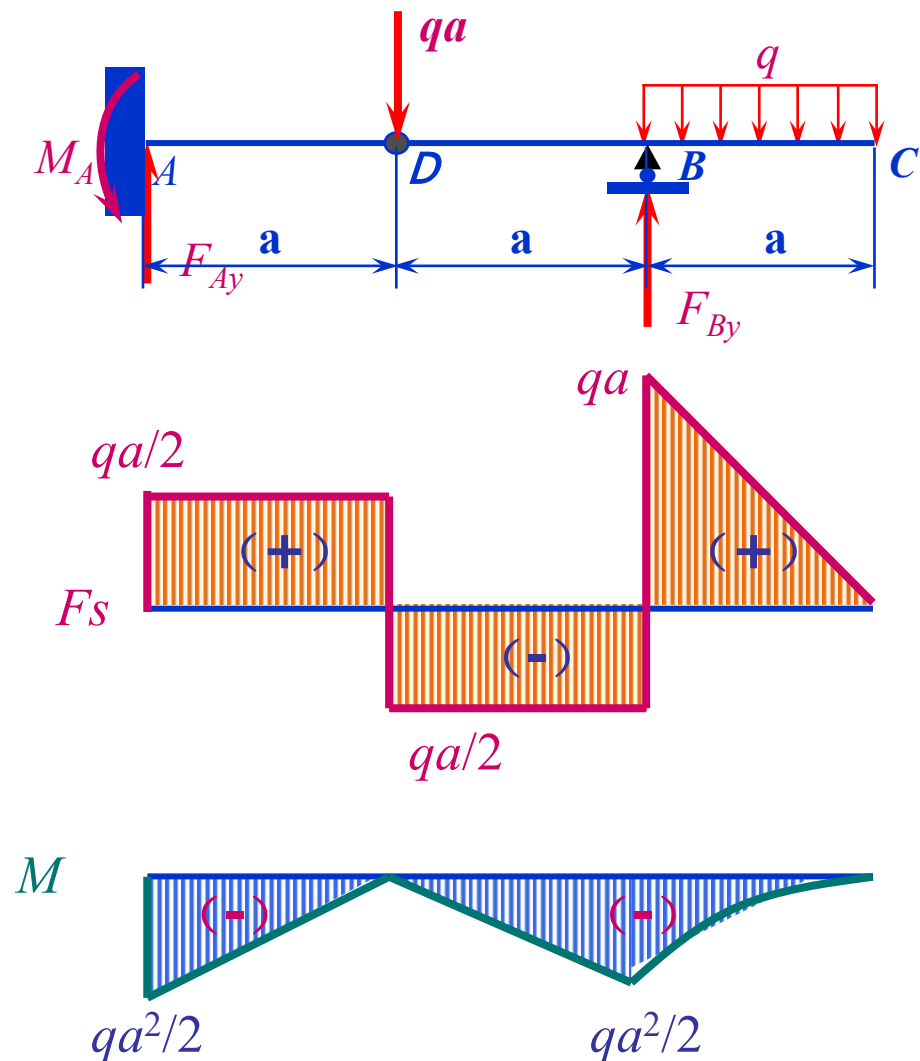
(4) 确定控制面上的剪力值，
并将其标在 F_S - x 中。

(5) 确定控制面上的弯矩值，
并将其标在 M - x 中。

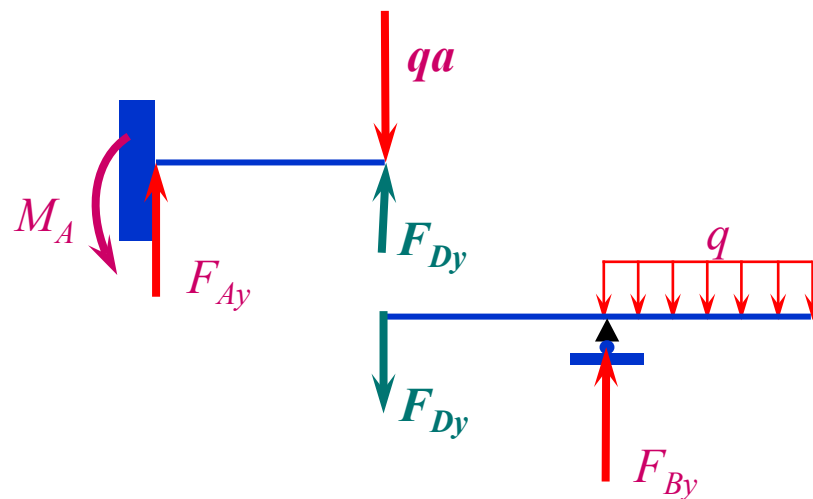


§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题

例 试画出图示有中间铰梁的剪力图和弯矩图。



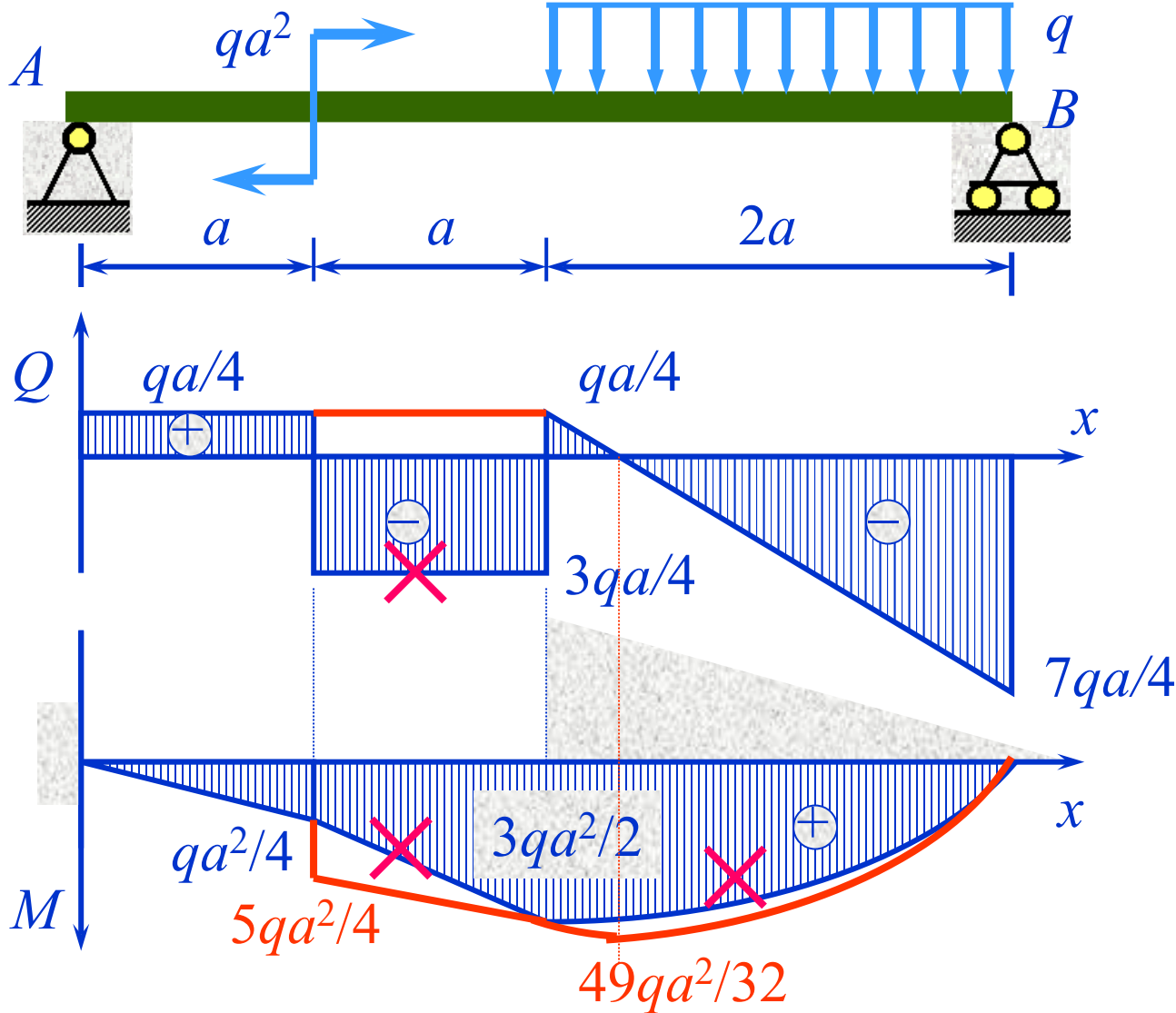
解：1. 确定约束力
从铰处将梁截开



$$\begin{aligned} F_{Dy} &= qa/2 & F_{By} &= 3qa/2 \\ F_{Ay} &= qa/2 & M_A &= qa^2/2 \end{aligned}$$

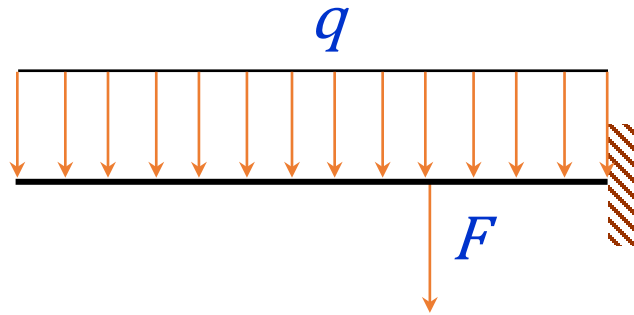
§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题

改错



$$R_A = \frac{qa}{4};$$
$$R_B = \frac{7qa}{4}$$

§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→4、叠加法做内力图

(1) **叠加原理**：多个载荷同时作用于结构而引起的内力等于每个载荷单独作用于结构而引起的内力的代数和。

$$F_S(F_1, F_2, \dots, F_n) = F_{S1}(F_1) + F_{S2}(F_2) + \dots + F_{Sn}(F_n)$$

$$M(F_1, F_2, \dots, F_n) = M_1(F_1) + M_2(F_2) + \dots + M_n(F_n)$$

(2) **适用条件**：所求参数（内力、应力、位移）必然与载荷满足线性关系，即在弹性限度内满足胡克定律。

(3) **解题步骤**：

- 分别作出各项载荷单独作用下梁的弯矩图；
- 将其相应的纵坐标叠加即可。

§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题4.14

悬臂梁受集中载荷 F 和均布载荷 q 共同作用，
试按叠加原理作此梁的弯矩图。

解：叠加原理

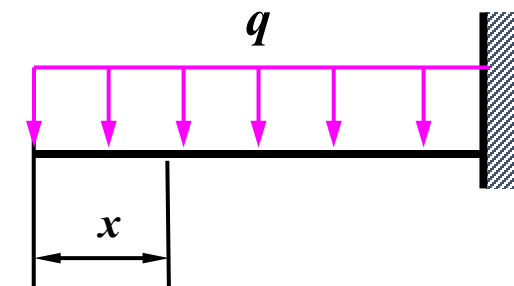
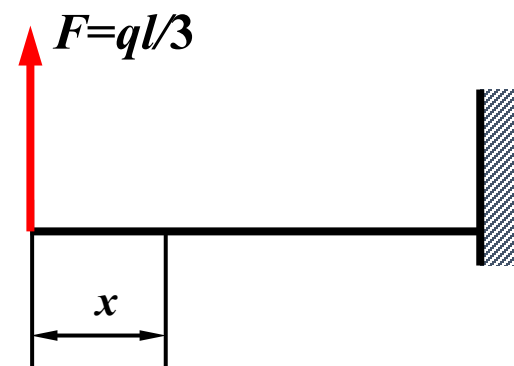
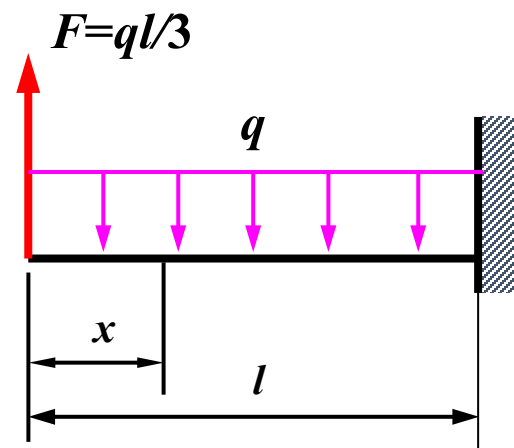
集中载荷 F 和均布载荷 q 共同作用，在距左端为 x 的任一横截面上的弯矩为：

$$M(x) = Fx - \frac{qx^2}{2}$$

F 单独作用 $M_F(x) = Fx$

q 单独作用 $M_q(x) = -\frac{qx^2}{2}$

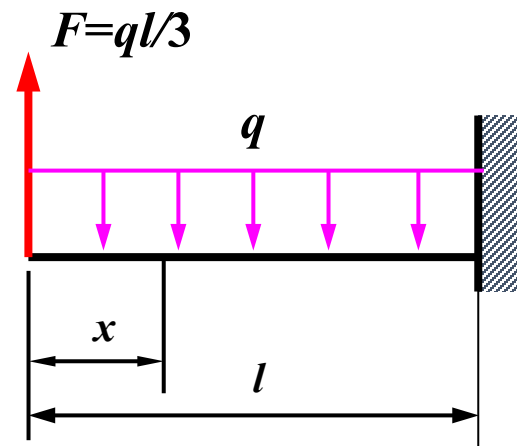
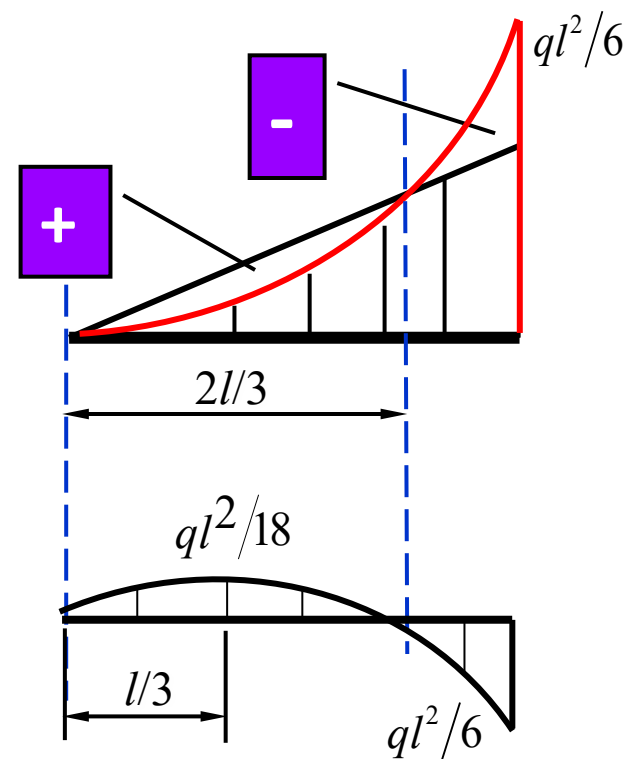
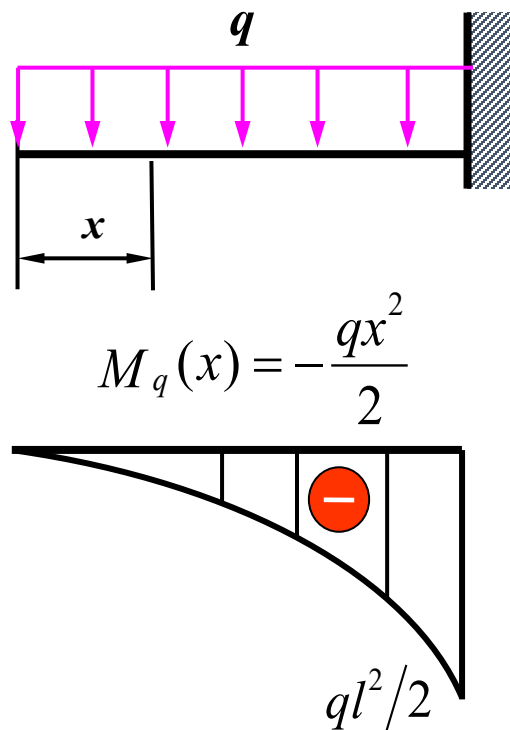
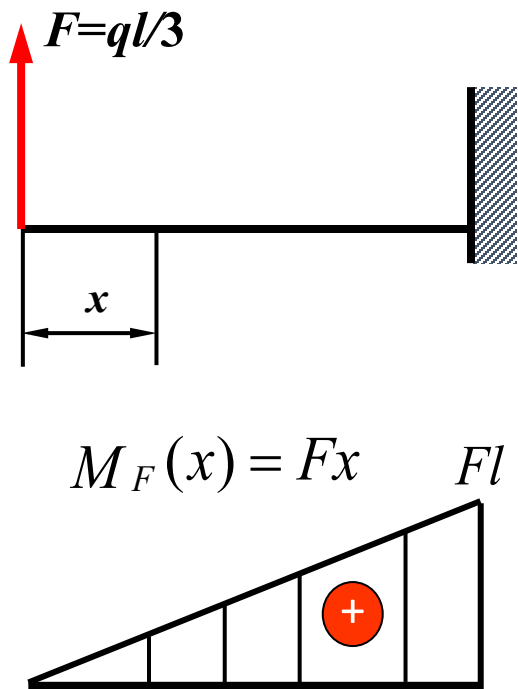
F 、 q 作用该截面上的弯矩等于 F 、 q 单独作用该截面上的弯矩的代数和。



§4.5 载荷集度、剪力和弯矩间的关系 |→例题4.14

悬臂梁受集中载荷 F 和均布载荷 q 共同作用，
试按叠加原理作此梁的弯矩图。

解：做出弯矩图



§4.6 平面曲杆的弯曲内力

1、平面曲杆

轴线为一平面曲线的杆件。当外力与平面曲杆均在同一平面内时，曲杆的内力有轴力、剪力和弯矩。

剪力图及轴力图：可画在杆轴线的任一侧，注明正、负号。

弯矩图：画在杆的受压（凹入）侧，不注明正、负号。

2、内力符号的确定

轴力：引起拉伸的轴力为正；

剪力：对所考虑的一端曲杆内一点取矩，产生顺时针转动趋势的剪力为正；

弯矩：使曲杆的曲率增加（即外侧受拉）的弯矩为正。

§4.6 平面曲杆的弯曲内力

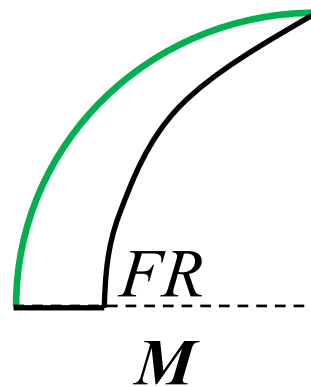
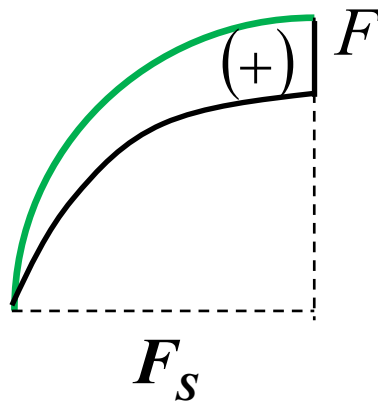
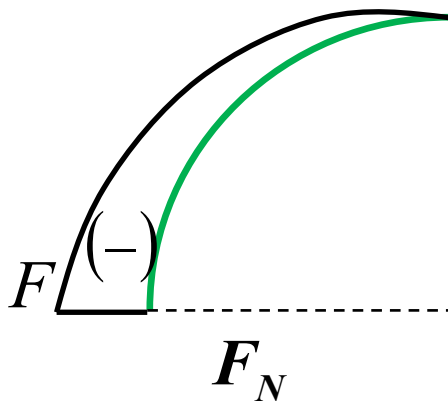
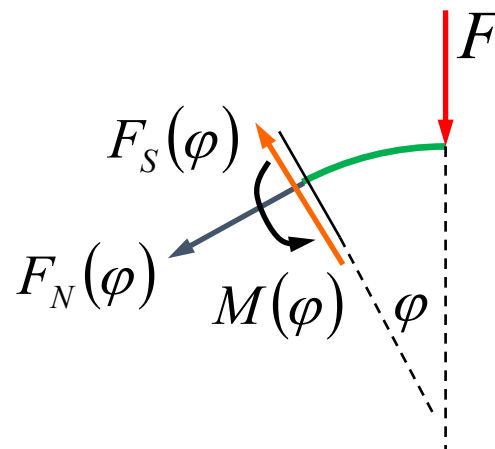
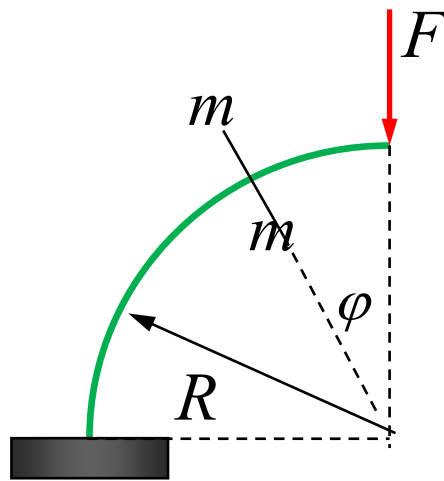
例题4.15 画出该曲杆的内力图

解：写出曲杆的内力方程

$$F_N(\varphi) = -F \sin \varphi$$

$$F_S(\varphi) = F \cos \varphi$$

$$M(\varphi) = FR \sin \varphi$$



小结

- 1、熟练求解各种形式静定梁的支座反力；
- 2、明确剪力和弯矩的概念，理解剪力和弯矩的正负号规定；
- 3、熟练计算任意截面上的剪力和弯矩的数值；
- 4、熟练建立剪力方程、弯矩方程，正确绘制剪力图和弯矩图。

受力分析图



附录I 平面图形的几何性质

§I-1 静矩和形心

§I-2 惯性矩和惯性半径

§I-3 惯性积

§I-4 平行移轴公式

§I-5 转轴公式 主惯性轴

前面已经接触到的几个截面几何性质

拉压： 横截面的面积 A

扭转： 横截面的极惯性矩 I_p

扭转截面系数 W_p

截面几何性质只与截面的几何形状有关。



T形截面



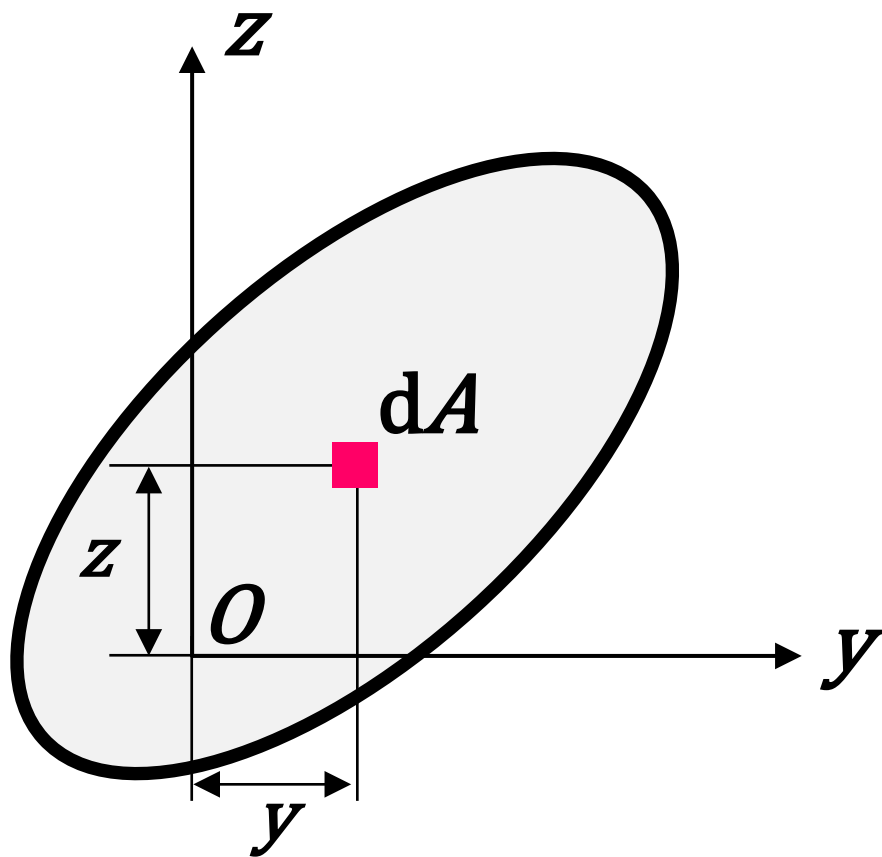
Π形截面



工字形截面



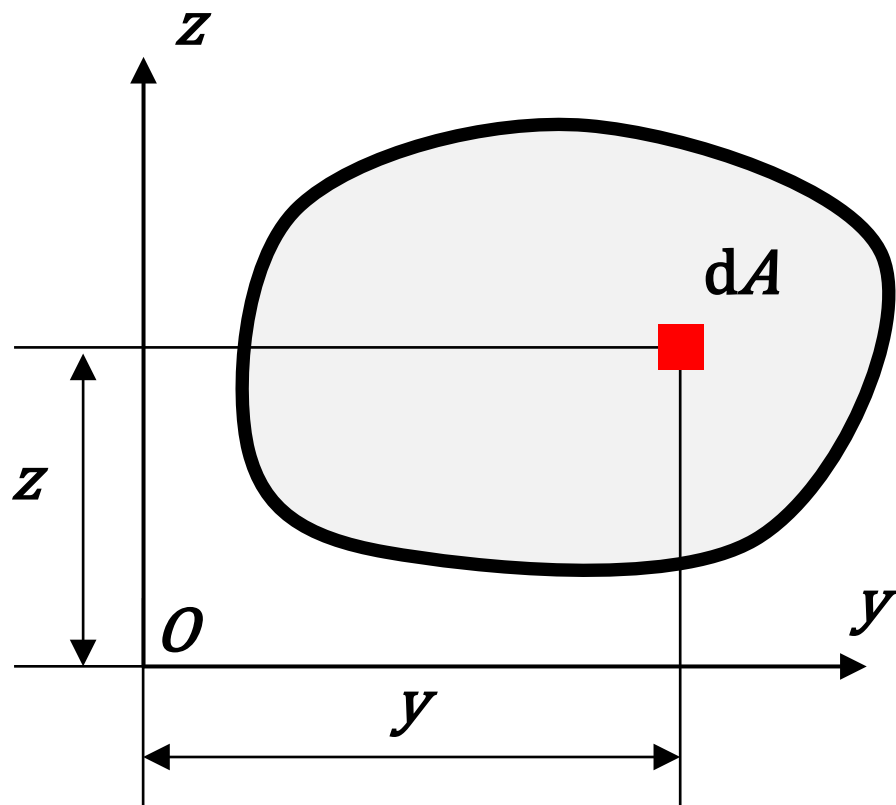
圆形截面



整个图形的面积

定义: $A = \int_A 1 \, dA = \int_A y^0 \, dA$

单位: m^2



静矩是对某一坐标轴定义的，静矩与坐标轴有关。

静矩与截面尺寸、形状、轴的位置有关。

整个图形对于 y 轴的静矩

$$S_y = \int_A z \, dA$$

整个图形对于 z 轴的静矩

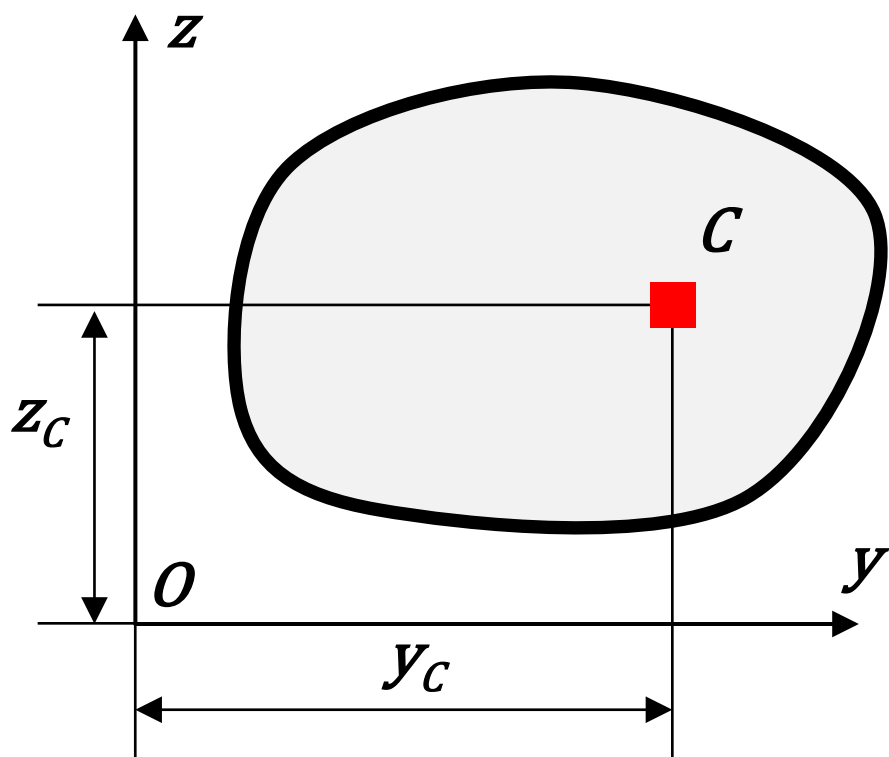
$$S_z = \int_A y \, dA$$

静矩也称为一次矩；

单位： m^3 (cm^3 , mm^3)

注意：

静矩值可正、可负，也可为0。



形心坐标：

$$y_c = \frac{\int_A y \, dA}{A}$$

$$z_c = \frac{\int_A z \, dA}{A}$$

形心坐标与静矩的关系

$$y_c = \frac{S_z}{A}$$

$$z_c = \frac{S_y}{A}$$

静矩和形心有
如下的关系：

$$\begin{cases} S_z = y_c A \\ S_y = z_c A \end{cases}$$

$$S_y = \int_A z \, dA$$

$$S_z = \int_A y \, dA$$

- (1) 若截面对某一轴的静矩等于零，则该轴必过形心。
- (2) 截面对形心轴的静矩等于零。
- (3) 对于厚度均匀、材料均匀的薄板，重心与形心重合。

§I-1 静矩和形心 |→ 例I.0: 计算三角形截面对底边的静矩。

解：面积元：

$$\left. \begin{aligned} \frac{b_y}{b} &= \frac{h-y}{h} \\ dA &= b_y dy \end{aligned} \right\} dA = \frac{b}{h}(h-y)dy$$

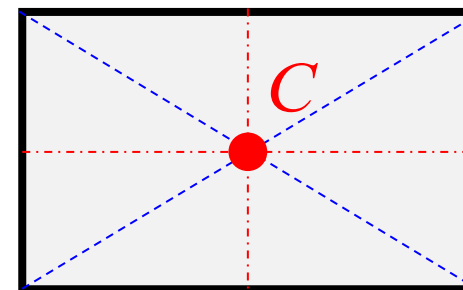
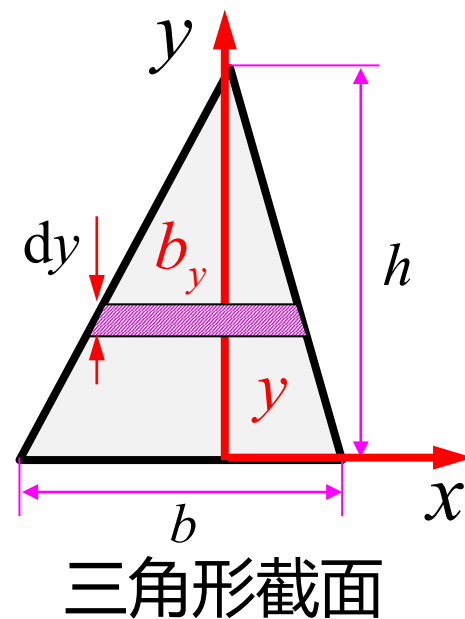
三角形截面对底边的静矩：

$$\begin{aligned} S_x &= \int_A y dA = \int_0^h \frac{b}{h}(h-y)y dy \\ &= \frac{b}{h} \left(h \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^h - \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^h \right) = \frac{1}{6} b h^2 \end{aligned}$$

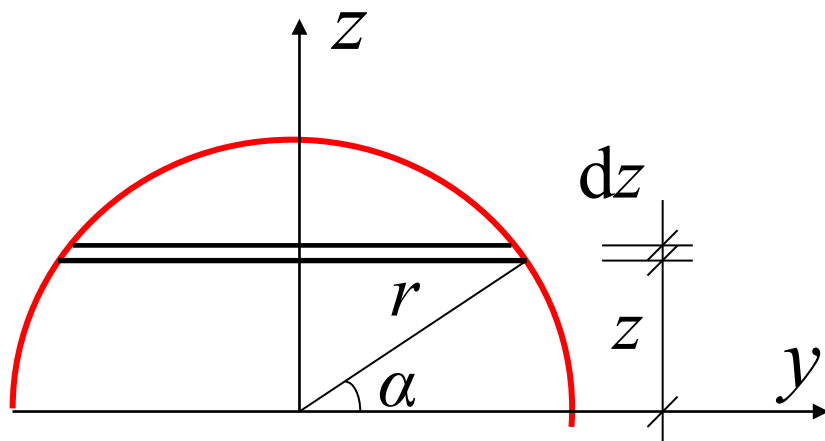
形心坐标：

$$y_c = \frac{S_x}{A} = \frac{\frac{b h^2}{6}}{\frac{b h}{2}} = \frac{h}{3}$$

形心是三角形中线的交点



§I-1 静矩和形心 |→ 例I.1: 求半圆形形心



解: $dA = 2 \times r \cos \alpha \times dz$

已知 $z = r \sin \alpha$
 $dz = r \cos \alpha d\alpha$

代入

$$dA = 2r^2 \cos^2 \alpha d\alpha$$

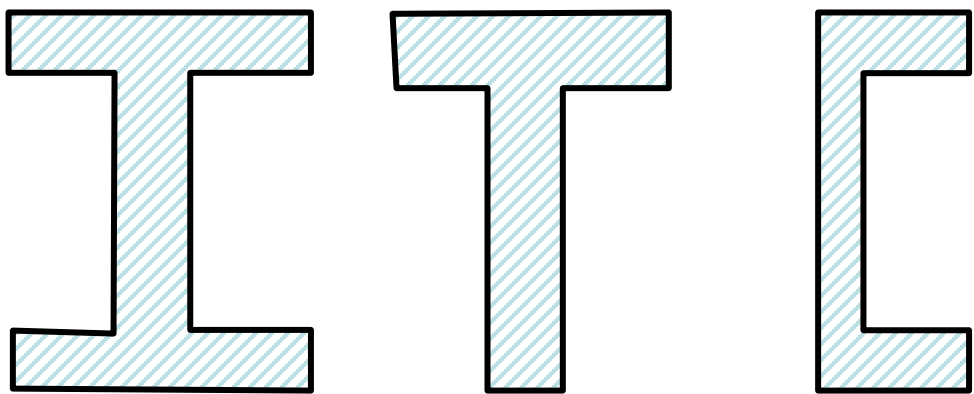
$$S_y = z_c A$$

$$S_y = \int_A z dA$$

$$S_y = \int_A z dA = 2r^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \alpha \sin \alpha d\alpha = \frac{2}{3} r^2$$

$$\therefore z_c = \frac{4r}{3\pi}$$

由几个简单图形组成的截面称为**组合截面**。



$$y_c A = y_c (A_1 + A_2) = y_{c1} A_1 + y_{c2} A_2$$

$$S_y = \int_A z dA = \int_{A_1} z dA + \int_{A_2} z dA$$

$$z_c A = z_c (A_1 + A_2) = z_{c1} A_1 + z_{c2} A_2$$

$$S_x = \int_A y dA = \int_{A_1} y dA + \int_{A_2} y dA$$

截面各组成部分对于某一轴的静矩之**代数和**，等于该截面对于同一轴的静矩。

$$y_c = \frac{y_{c1} A_1 + y_{c2} A_2}{A_1 + A_2} \quad z_c = \frac{z_{c1} A_1 + z_{c2} A_2}{A_1 + A_2}$$

|→四、组合截面的静矩和形心.

(The first moments of a composite area)

$$S_y = \int_A z dA = \sum_{i=1}^n z_{ci} A_i$$

$$S_z = \int_A y dA = \sum_{i=1}^n y_{ci} A_i$$

$$z_c = \frac{\sum_{i=1}^n z_{ci} A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

$$y_c = \frac{\sum_{i=1}^n y_{ci} A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

其中 A_i —第 i 个简单截面面积

$z_{ci} y_{ci}$ —第 i 个简单截面的形心坐标

§I-1 静矩和形心 |→静矩的应用

$$S_y = \int_A z \, dA = z_c A$$

求图示单位厚度均匀板的重力对y轴的矩

$$dP = \rho \times dA \times 1 \times g$$

$$M_y = \int_A z \, dP = \int_A z \rho g dA$$

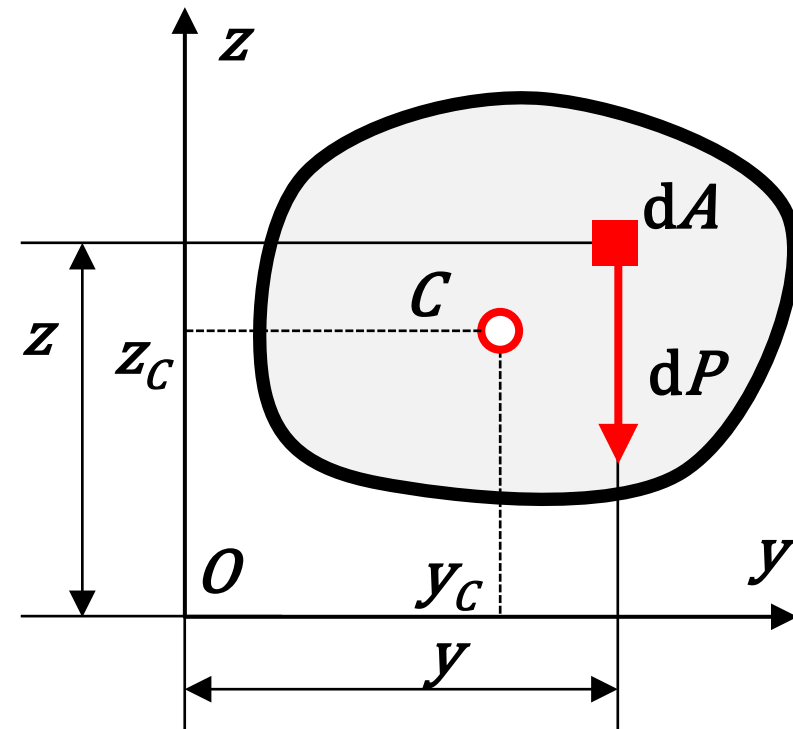
$$= \rho g \int_A z dA = \rho g S_y$$

$$= \rho g A \underbrace{z_c}_{\text{形心坐标}}$$

若重心的 z 坐标记为 z_g

$$M_y = m g z_g = \rho A g \underbrace{z_g}_{\text{重心坐标}}$$

注意：形心与重心不一定重合（均匀材料时两者重合）



此时形心坐标与重心坐标一致，即形心与重心重合

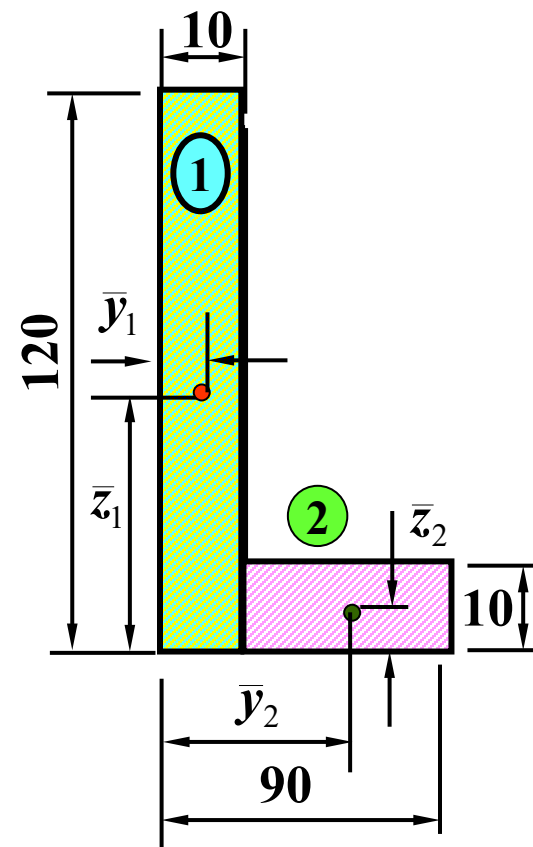
解: 组合图形, 用正负面积法解之.

方法1 用正面积法求解. 将截面分为1, 2两个矩形.

取 z 轴和 y 轴分别与截面的底边和左边缘重合

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \bar{y}_i}{\sum_{i=1}^n A_i} = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{A_1 + A_2}$$

$$\bar{z} = \frac{A_1 \bar{z}_1 + A_2 \bar{z}_2}{A_1 + A_2}$$



图(a)

§I-1 静矩和形心

→ 例I.2: 试确定图示截面形心 C 的位置。

解: 组合图形, 用正负面积法解之.

方法1 用正面积法求解. 将截面分为1, 2两个矩形.

矩形 1: $A_1 = 10 \times 120 = 1200 \text{mm}^2$

$$\bar{y}_1 = 5 \text{mm} \quad \bar{z}_1 = 60 \text{mm}$$

矩形 2: $A_2 = 10 \times 80 = 800 \text{mm}^2$

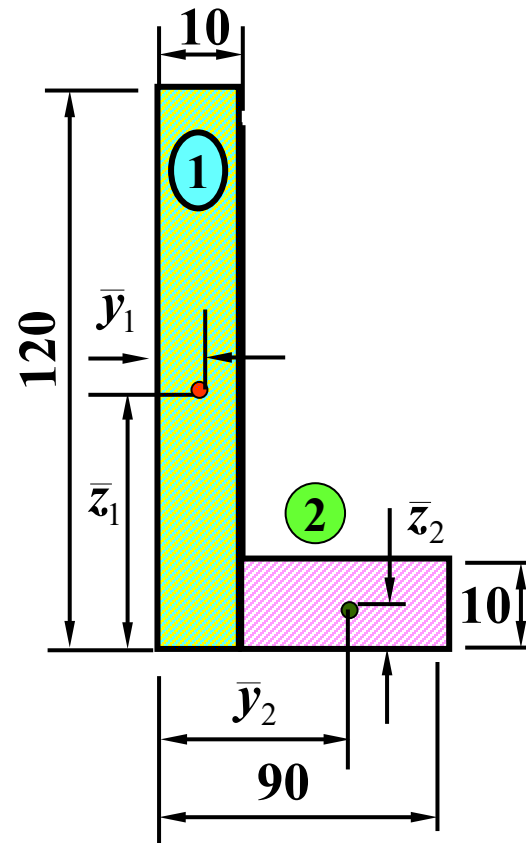
$$\bar{y}_2 = 10 + \frac{80}{2} = 50 \text{mm}$$

$$\bar{z}_2 = 5 \text{mm}$$

所以:

$$\bar{y} = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{A_1 + A_2} = 23 \text{mm}$$

$$\bar{z} = \frac{A_1 \bar{z}_1 + A_2 \bar{z}_2}{A_1 + A_2} = 38 \text{mm}$$



图(a)

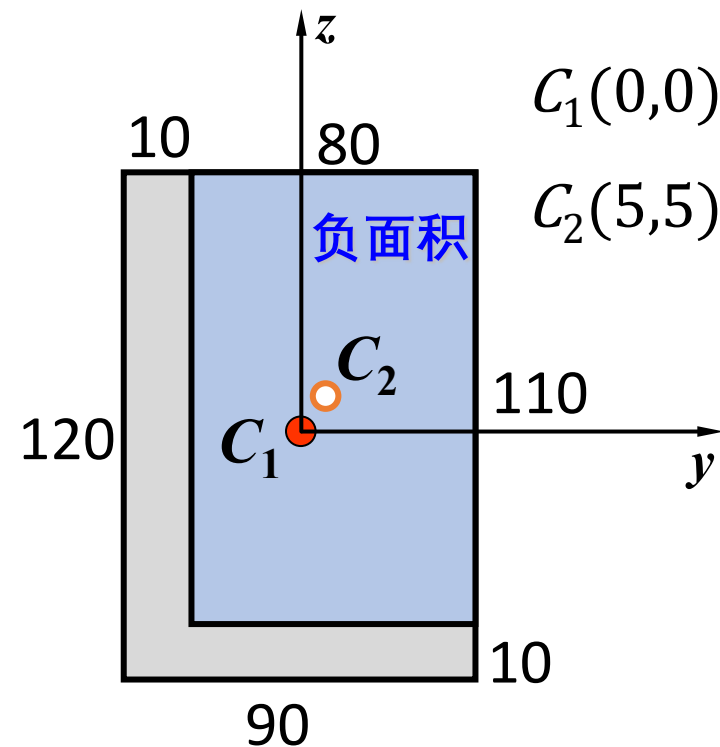
§I-1 静矩和形心 |→ 例I.2: 试确定图示截面形心 C 的位置。

解: 组合图形, 用正负面积法解之.

方法2 用负面积法求解, 图形分割及坐标如图(b)

$$\bar{y} = \frac{\sum \bar{y}_i A_i}{A} = \frac{\bar{y}_1 A_1 + \bar{y}_2 A_2}{A_1 + A_2} =$$
$$\frac{5 \times (-80 \times 110)}{120 \times 90 - 80 \times 110} = -22$$

坐标系不同



图(b)

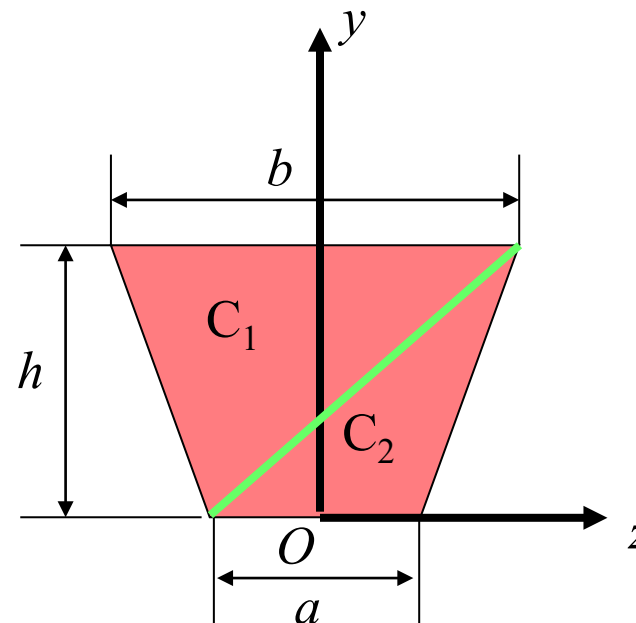
例I.3: 试确定图示梯形面积的形心位置, 及其对底边的静矩。

解: 图形对底边的静矩

$$\begin{aligned} S_z &= A_1 y_{c1} + A_2 y_{c2} \\ &= \left(\frac{1}{2} b h \right) \left(\frac{2}{3} h \right) + \left(\frac{1}{2} a h \right) \left(\frac{h}{3} \right) = \frac{h^2}{6} (a + 2b) \end{aligned}$$

形心位置

$$y_c = \frac{S_z}{A} = \frac{\frac{h^2}{6} (a + 2b)}{\frac{h}{2} (a + b)} = \frac{h}{3} \cdot \frac{a + 2b}{a + b}$$



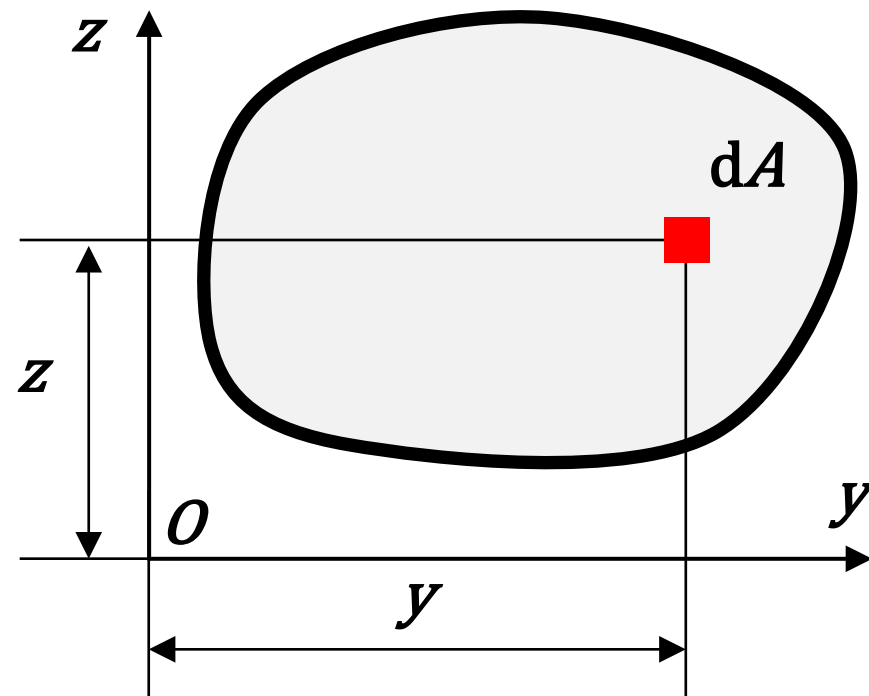
§I-2 惯性矩和惯性半径 |→ 一、惯性矩(Moment of inertia)。

惯性矩的定义式

$$I_y = \int_A z^2 dA \qquad I_z = \int_A y^2 dA$$

称为对 x 轴或 y 轴的**惯性矩**（或称截面二次轴矩）；

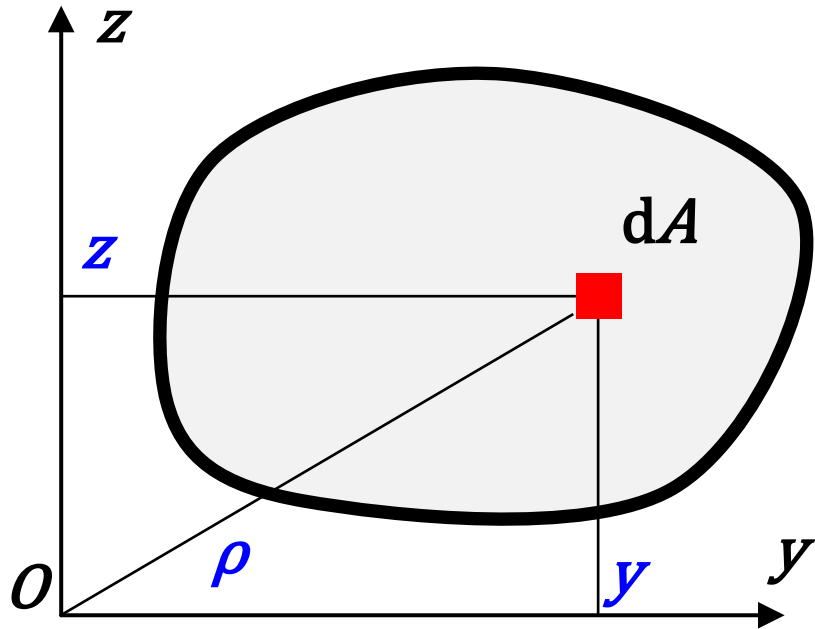
单位： m^4 （ cm^4 ， mm^4 ）。注：惯性矩恒为**正值**。



工程中常把惯性矩表示为平面图形的面积与某一长度平方的乘积，即

$$I_y = A i_y^2 \quad \text{或} \quad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \qquad I_z = A i_z^2 \quad \text{或} \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$$

I_y, I_z 分别称为平面图形对 y 轴和 z 轴的**惯性半径**



$$\rho^2 = y^2 + z^2$$

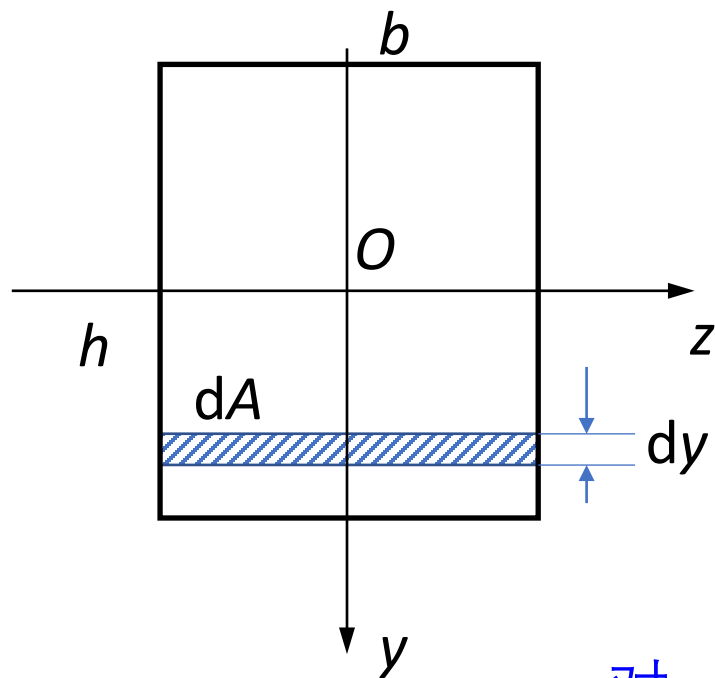
$$I_P = \int \rho^2 dA = \int (z^2 + y^2) dA = I_z + I_y$$

称为截面对 O 点的极惯性矩
(或称截面的二次极矩)

$$\therefore I_p = I_y + I_z$$

§I-2 惯性矩、极惯性矩和惯性积

例 I.3：求图示矩形对对称轴 y 、 z 的惯性矩。



解：对 z 轴的惯性矩

$$dA = b \, dy$$

$$I_z = \int y^2 dA = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 b \, dy = \frac{bh^3}{12}$$

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{I_z}{h/2} = \frac{bh^3}{12} \frac{2}{h} = \frac{bh^2}{6}$$

对 y 轴的惯性矩

$$dA = h \, dz$$

$$I_y = \int z^2 dA = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} z^2 h \, dz = \frac{hb^3}{12}$$

$$W_y = \frac{I_y}{z_{\max}} = \frac{I_y}{b/2} = \frac{hb^2}{6}$$

§I-2 惯性矩、极惯性矩和惯性积

例 I.4：求图示圆平面对 y 、 z 轴的惯性矩。

解：中心对称 $I_z = I_y$

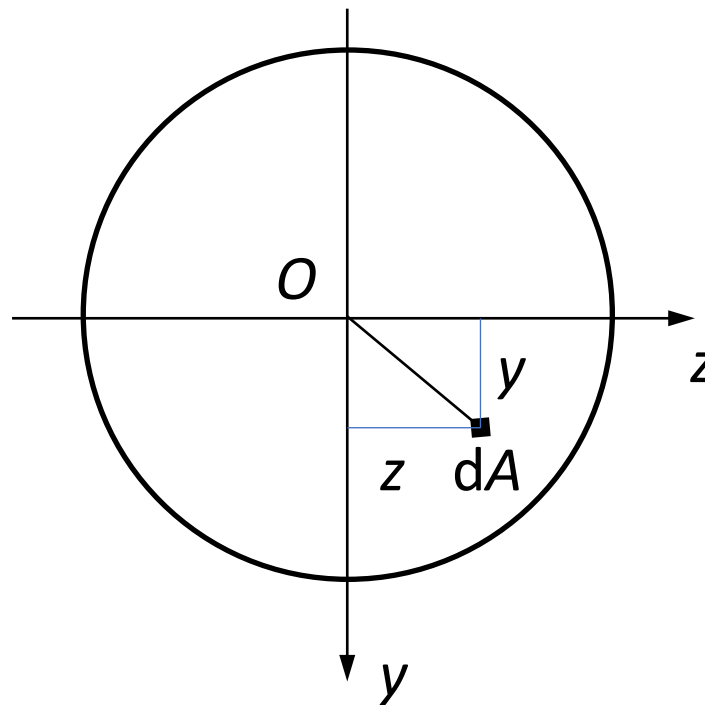
极惯性矩 $I_P = I_z + I_y$

$$I_P = \frac{\pi d^4}{32}$$

对 z 轴的惯性矩

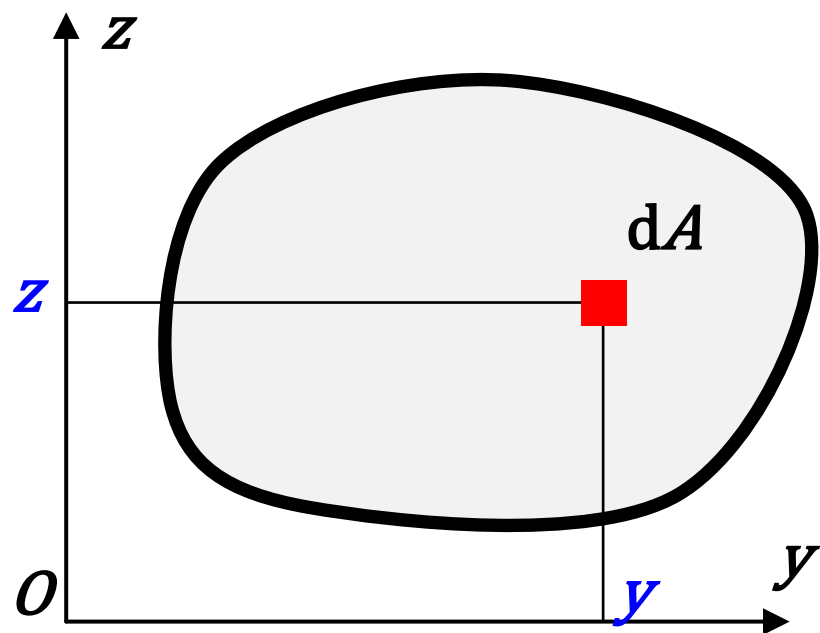
$$I_z = I_y = \frac{1}{2} I_P = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{\pi d^3}{32}$$



§I-3 惯性积

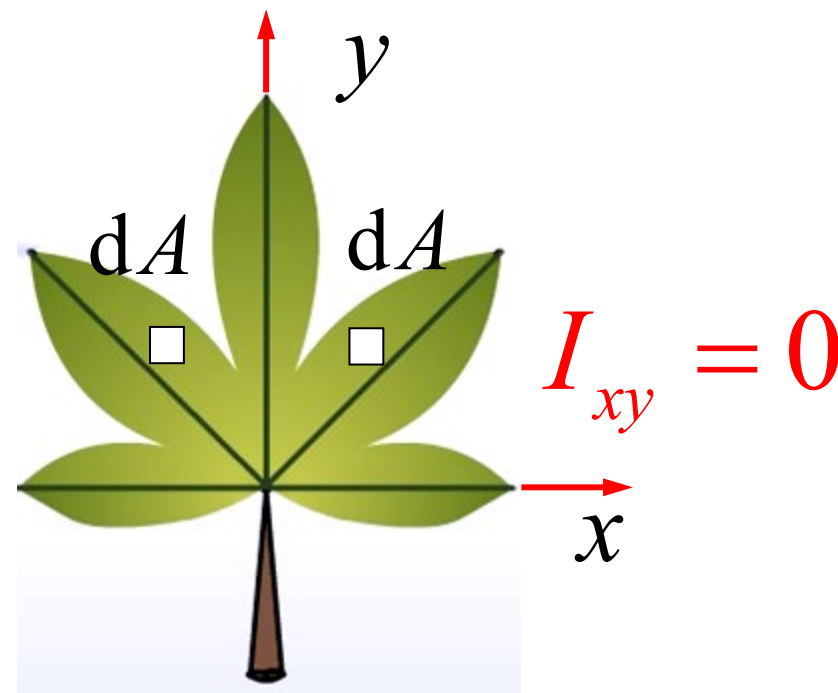
一、惯性积(Product of inertia)



$$I_{yz} = \int_A y z \, dA$$

称为截面对 y, z 两坐标轴的惯性积

- (1) 惯性积则可能为正值，负值，也可能等于零；
- (2) 若 y, z 两坐标轴中有一个为截面的对称轴，则截面对 y, z 轴的惯性积一定等于零。



§I-2 惯性矩、极惯性矩和惯性积

惯性矩的性质

- 惯性矩和惯性积是对一定轴而定义的，而极惯性矩，是对点定义的。
- 任何平面图形对于通过其形心的对称轴和与此对称轴垂直的轴的惯性积为零。
- 对于面积相等的截面，截面相对于坐标轴分布的越远，其惯性矩越大。

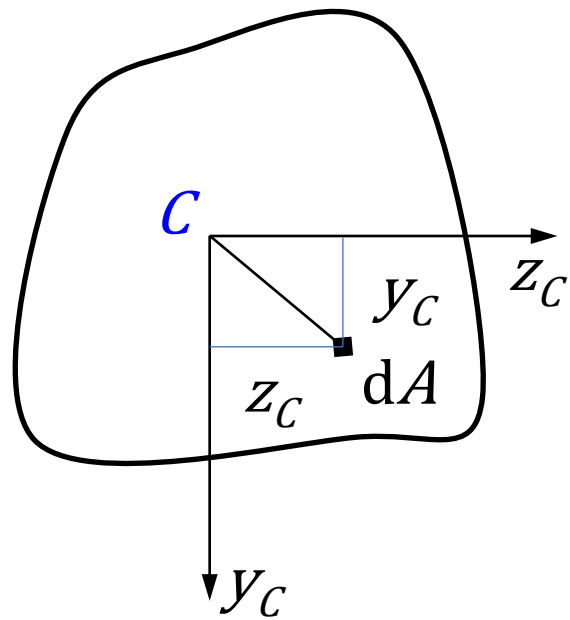
决定因素：截面形状、尺寸、轴的位置。

数值范围：惯性矩、极惯性矩和惯性半径恒为正；惯性积可以为正、为负、为零。

常用单位：惯性矩、极惯性矩和惯性积的单位相同，均为 mm^4 、 cm^4 、 m^4 ；惯性半径： mm 、 cm 、 m 。

§I-4 平行移轴公式

图形的形心坐标系，用下标 C 指代



对形心坐标系的惯性矩（二次矩）

$$I_{zC} = \int_A y_C^2 dA$$

$$I_{yC} = \int_A z_C^2 dA$$

$$I_{yzC} = \int_A y_C z_C dA$$

对形心坐标系的形心坐标

$$\bar{y}_C = \frac{\int y_C dA}{A} = 0$$

$$\bar{z}_C = \frac{\int z_C dA}{A} = 0$$

对形心坐标系的一次矩

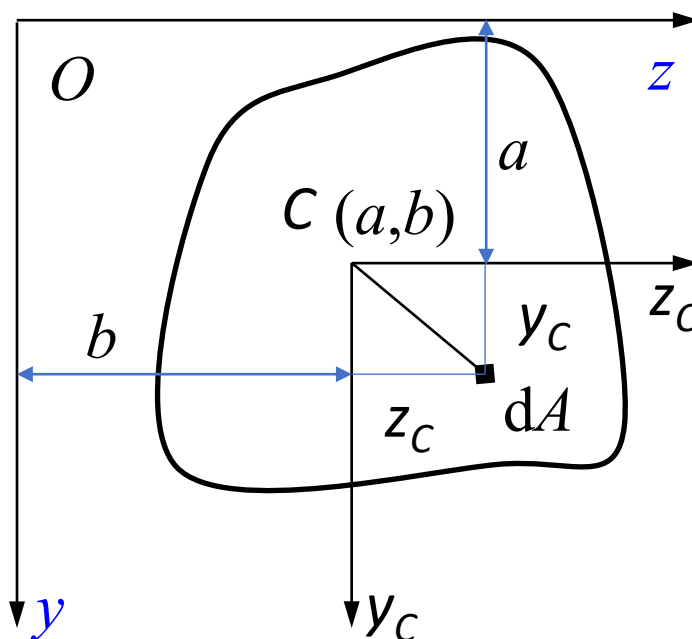
$$\int y_C dA = \int z_C dA = 0$$

§I-4 平行移轴公式

引入新坐标系 Oyz , 形心原点 C 在新坐标系中的坐标为 (a, b)

则图形对新坐标系的惯性矩为:

$$\begin{aligned} I_z &= \int_A y^2 dA \\ &= \int_A (y_c + a)^2 dA \\ &= \int_A (y_c^2 + 2y_c a + a^2) dA \\ &= \int_A y_c^2 dA + \int_A a^2 dA + \int_A 2y_c a dA \\ &= I_{zc} + a^2 \cdot A + 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y &= y_c + a \\ z &= z_c + b \end{aligned}$$

$$\int y_c dA = \int z_c dA = 0$$

$$I_{zc} = \int_A y_c^2 dA$$

$$I_{yc} = \int_A z_c^2 dA$$

同理可得

$$\begin{aligned} I_y &= I_{yc} + b^2 \cdot A \\ I_{zy} &= I_{zyc} + ab \cdot A \end{aligned}$$

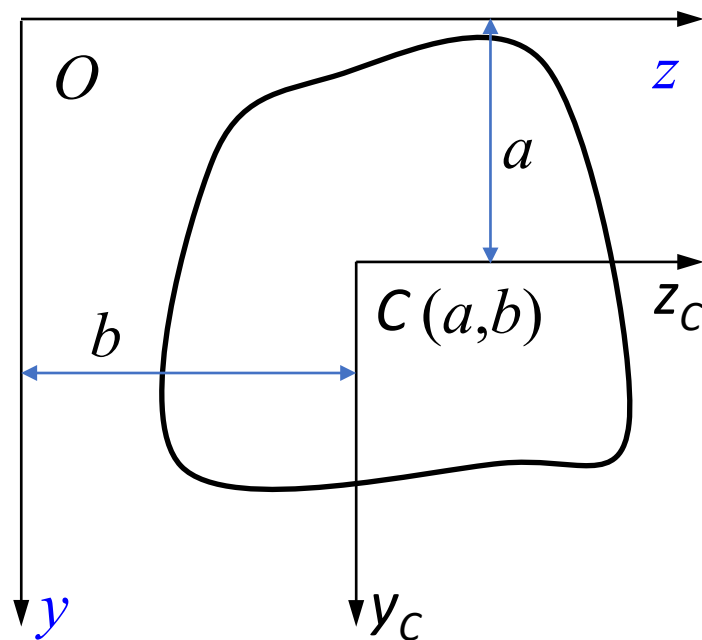
§I-4 平行移轴公式

平行移轴公式

$$I_z = I_{zc} + a^2 \cdot A$$

$$I_y = I_{yc} + b^2 \cdot A$$

$$I_{zy} = I_{zyc} + ab \cdot A$$



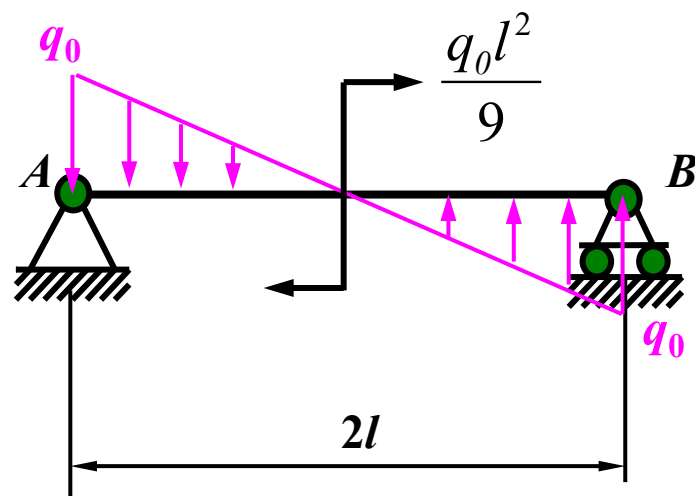
$$y = y_c + a$$

$$z = z_c + b$$

平行移轴定理指图形对于互相平行轴的惯性矩、惯性积之间的关系。即通过已知图形对于一对坐标的惯性矩、惯性积，求图形对另一对坐标的惯性矩与惯性积。

作业

画出图所示梁的剪力图和弯矩图。



作业：第四章4.8、4.18
附录：I.2(b)